CHAPTER NO.7

교육교재
[응급조치]



고용노동부 지정 안전관리전문기관

강심산업안전(주)

Kangsim Industrial Safety CO.,LTD

응급조치

1. 재해발생시의 조치
2. 심폐소생술
3. 출혈 시 조치
4. 골절 시 조치
5. 그 밖의 외상
6. 열화상에 의한 손상
7. 화학물질에 의한 화상
8. 전기에 의한 화상

재해발생 시의 조치

재해발생 시의 조치

응급조치의 정의

위급한 상황으로부터 자신을 지키고, 뜻하지 않은 사고 발생 시 전문적인 의료 서비스를 받기 전까지 적절한 처치와 보호를 통해 고통을 덜어주고 생명을 구할 수 있도록 돕는 활동

응급조치의 목적

- 응급환자의 생명 구조
- 통증 감소 및 악화 방지
- 가치 있는 삶을 영위할 수 있도록 회복을 도움
- 장애의 정도 경감

현장조사

- 현장의 안전 상태와 위험요소 파악
- 구조자 자신의 안전 여부 확인
- 사고 상황과 부상자의 수 파악
- 도움을 줄 수 있는 주변인력 파악
- 환자의 상태 확인



구조요청

- 현장 조사와 동시에 응급구조체계에 신고
- 의식이 없는 경우 즉시 119에 구조 요청
- 자동제세동기(AED: Automated External Defibrillator) 요청

재해발생 시의 조치

재해발생 시의 조치

환자 상태 파악과 기본조치

재해자가 다수일 경우 우선순위에 의한 구조

- 1차 조사 : 순환(C) – 기도 유지(A) – 호흡(B)
- 2차 조사 : 1차 조사에서 생명 유지와 직결되는 문제가 아닐 경우
  전반적인 상태 평가(골절, 외상, 변형 여부 등)

환자의 안정

- 의식이 없으면 즉시 구조 요청 및 심폐소생술 시행
- 주변이 위험한 환경이면 즉시 안전한 위치로 환자를 이송
- 의식이 있으면 따뜻한 음료를 소량씩 공급해 체온 회복을 도움

현장 응급조치 시 주의사항

- 자신의 안전을 먼저 생각하고 환자에게 자신이 응급처치자임을 알린다
- 원칙적으로 의료기구나 의약품은 사용하지 않는다
- 빠른 시간 내에 전문 응급의료진에게 인계한다
- 응급환자에 대한 생사 판정을 하지 말아야 한다





심폐소생술

심폐소생술

심폐소생술이란

심폐소생술은 심장마비가 발생했을 때 인공적으로 혈액을 순환시키고 호흡을 돕는 응급처치법이며, 심장이 마비된 상태에서도 혈액을 순환시켜 뇌의 손상을 지연시키고 심장을 마비상태로부터 회복시키는데 도움준다

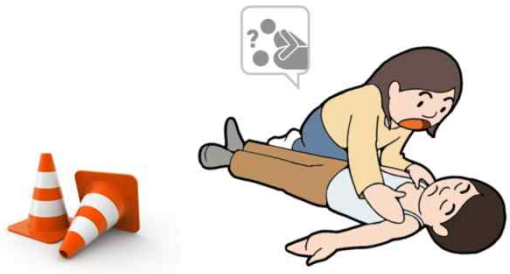
심정지[심장마비]

심장은 온몸으로 혈액을 내뿜는 우리 몸의 펌프 역할을 하며, 심장의 펌프 기능이 중단된 상태를 심장마비(심정지)라고 하며, 환자가 심장마비 상태에 빠진 상태로 5분 이상 지나게 되면 온몸으로의 혈액 순환이 중단되어 사망하거나 심각한 뇌손상이 일어날 수 있기 때문에 심장마비 환자를 소생시키기 위한 심폐소생술은 매우 중요하다

심폐소생술의 시행방법

1. 심정지 확인

- 환자의 양쪽 어깨를 가볍게 두드리며, 큰 목소리로 “여보세요 괜찮으세요?”라고 크게 말하며, 이때 환자의 몸 움직임, 눈 깜박임, 대답 등으로 반응을 확인하고 동시에 숨을 쉬는지 또는 비정상 호흡을 보이는지 관찰한다
- 만약 반응이 없더라도 움직임이 있거나 호흡을 하면 심정지가 아니다. 심정지 환자의 경우 무반응 및 무호흡 상태를 보인다



심폐소생술

심폐소생술

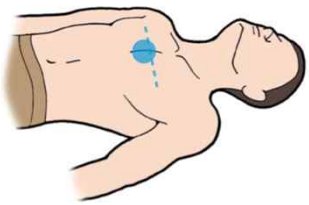
2. 119 신고 및 제세동기 요청

- 환자의 반응이 없으면 즉시 주변에 있는 사람에게 도움을 요청하고, 자동제세동기도 함께 요청하며 주변 사람에게 119에 신고해줄 것을 요청할 때는 정확하고 단호하게 하고 주위에 아무도 없을 경우에는 즉시 스스로 119에 신고한다



3. 가슴압박 실시 (30회)

- 환자의 가슴 중앙에 깍지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 대며, 손가락이 가슴에 닿지 않도록 주의한다
- 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴을 압박한다 가슴압박은 성인의 경우 분당 100~120회 속도로, 가슴이 5~6cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고 빠르게 압박. 압박 시에는 하나, 둘, 셋 • • • 하고 소리 내어 세어가며 시행 압박된 가슴은 완전히 이완된 후 다시 압박한다





심폐소생술

심폐소생술

4. 인공호흡 시행 (2회) -1

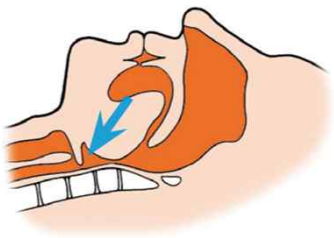
- 인공호흡을 시행하기 위해서는 먼저 환자의 머리를 젖히고 턱을 올려서 환자의 기도를 개방한다
- 머리를 젖혔던 손의 엄지와 검지로 환자의 코를 잡아서 막고, 입을 크게 벌려 환자의 입을 완전히 막은 뒤에 가슴이 올라올 정도로 1초 동안 숨을 불어넣는다





4. 인공호흡 시행 (2회) -2

- 숨을 불어넣은 후에는 입을 떼고 코도 놓아주어서 공기가 배출되도록 한다



5. 가슴압박과 인공호흡의 반복

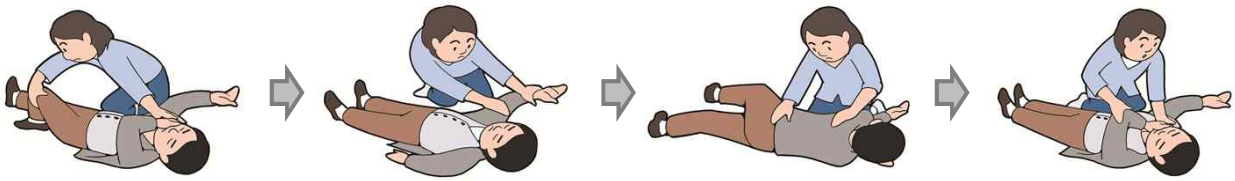
- 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119 구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복 실시하며 도와줄 사람이 있을 때에는 한 사람은 가슴압박을, 다른 한 사람은 인공호흡을 맡아서 시행한다

심폐소생술

심폐소생술

6. 회복자세

- 가슴압박과 인공호흡을 계속 반복하는 도중에 환자가 소리를 내거나 움직이면 호흡도 회복 되었는지 확인하며, 호흡이 회복되었으면 옆으로 돌려 눕혀 기도가 막히는 것을 예방한다



7. 환자의 이송

- 척추 손상이 의심되는 환자는 척추를 완벽하게 고정한다
- 쇼크 환자는 다리를 올린 자세를 취해준다
- 외상 환자는 처치 후 환부를 고정하고, 주변 물체에 충돌하지 않도록 주의한다
- 이송 과정에서 더 이상의 손상을 입지 않고, 무의식 환자가 기도폐쇄로 사망하는 것을 예방하기 위해 이송 도중 적절한 자세를 유지하고 상태를 관찰한다
- 가능하면 경과를 잘 아는 최초 응급처치자가 동행하여 정확한 정보를 전문 의료진에게 제공한다
- 모든 응급처치 사항을 기록하여 병원에 제시한다



심폐소생술













1. 환자 확인 및 119 신고요청
- 환자의 몸 움직임, 눈 깜빡임, 대답 등으로 반응 확인
- 숨 쉬는지 또는 비정상 호흡 보이는지 관찰
- 환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움 요청
- 아무도 없는 경우 즉시 스스로 119에 신고
- 주위에 자동제세동기가 비치되어 있다면 함께 요청

2. 가슴압박
- 환자의 가슴 중앙에 깍지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 댐
- 손가락이 가슴에 닿지 않도록 주의하며 가슴 압박실시
- 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴을 압박
- 성인에서 분당 100~120회 속도, 5~6cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고 빠르게 압박
- 가슴압박은'하나','둘','셋'.'.. 서른'하고 세어가면서 시행

3. 기도개방
- 환자의 머리 젖히고, 턱을 들어 올려서 환자의 기도를 개방

4. 인공호흡 2회 시행
- 머리 젖혔던 손의 엄지와 검지로 환자의 코를 막아서 잡고, 입을 크게 벌려 환자의 입을 완전히 막은 뒤에 가슴이 올라올 정도로 1초 동안 숨을 불어 넣는다.
- 숨을 불어넣은 후에는 입을 떼고 코도 놓아주어서 공기가 배출되도록 함

5. 가슴압박와 인공호흡의 반복
- 이후에는 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복해서 시행
- 다른 구조자가 있는 경우에는 한 구조자는 가슴압박을, 다른 구조자는 인공호흡을 맡아서 시행

6. 회복자세
- 가슴압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중에 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡이 회복되었는지 확인
- 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 눕혀 기도가 막히는 것을 예방
- 그 후 계속 움직이고 호흡을 하는지 관찰
- 환자의 정상적인 호흡이 없어지면 심정지가 재발한 것이므로 가슴압박과 인공호흡을 즉시 다시 시작함

심폐소생술

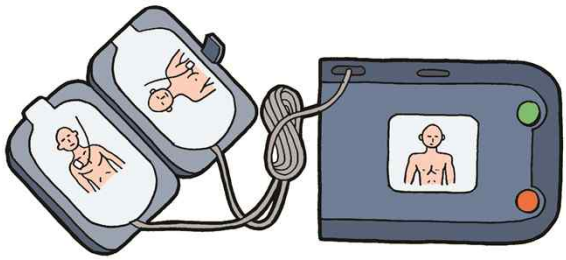
심폐소생술

자동제세동기(AED) 사용방법

1. 전원 켜기

- 자동제세동기를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓은 뒤에 전원 버튼을 누른다

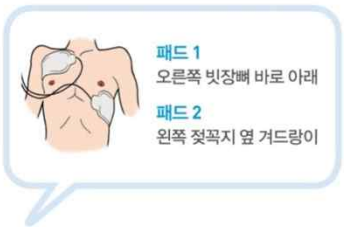




2. 두 개의 패드 부착

- 패드 부착 부위에 이물질이 있다면 제거하고 패드와 제세동기 본체가 분리되어 있는 경우에는 연결한다





3. 심장리듬 분석

- 분석 중"이라는 음성 지시가 나오면 심폐소생술을 멈추고 환자에게서 손을 뗀다
- 제세동이 필요한 경우에는 "제세동이 필요합니다"라는 음성지시와 함께 자동제세동기 스스로 설정된 에너지로 충전을 시작한다
- 자동제세동기 충전은 몇초 이상 소요되므로 충전되는 동안 가슴압박을 시행한다
- 제세동이 필요 없는 경우에는 음성 메시지에 따라 심폐소생술을 계속 시행한다

심폐소생술

심폐소생술

자동제세동기(AED) 사용방법

4. 제세동 시행

- 제세동이 필요한 경우에만 제세동 버튼이 깜빡이기 시작하며, 깜빡이는 제세동 버튼을 눌러 제세동을 시행한다
- 제세동 버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 다시 한 번 확인하여야 한다



5. 즉시 심폐소생술 다시 시행

- 제세동을 실시한 뒤에는 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30 대 2로 해서 심폐소생술을 다시 시작한다
- 자동제세동기는 2분마다 심장리듬 분석을 반복해서 시행하며, 이러한 자동제세동기의 사용 및 심폐소생술의 시행은 119 구급대가 현장에 도착할 때까지 지속되어야 한다



심폐소생술

심폐소생술

기도폐쇄 란

음식물 등의 이물질이 기도(숨길)를 부분적 또는 완전히 막아서 호흡을 방해 하는 상태를 '이물질에 의한 기도폐쇄' 라고 말한다.

기도폐쇄 시 응급조치

기도폐쇄의 확인방법

- 환자가 기침 소리, 청색증, 말하거나 숨쉬기 힘든 호흡 곤란, 자신의 목을 움켜잡는 등의 징후를 보이면 환자에게 가장 먼저 "목에 뭐가 걸렸나요?"라고 물어본다
- 환자가 말을 하지 못하고 고개를 끄덕인다면 심각한 상태의 기도폐쇄라고 판단하고 즉각적인 응급처치를 실시해야 한다



응급조치

- 가벼운 기도폐쇄 증상을 보이고 환자가 강한 기침을 하고 있다면, 자발적인 기침과 숨을 쉬기 위한 노력을 방해하지 않는다
- 심각한 기도폐쇄 증상을 보이는 성인 및 1세 이하의 영아는 의식 유무와 관계없이 즉시 119에 연락을 한 후 기도폐쇄의 징후가 없어지거나 환자가 의식을 잃기 전까지 복부 밀치기를 반복한다





심폐소생술

심폐소생술

응급조치

- 성인이 의식을 잃었다면 환자를 바닥에 눕히고 즉시 심폐소생술을 시행하며 이때 입안을 확인하여 이물질이 보이는 경우에만 제거한다
- 임신 또는 비만으로 복부를 감싸 안을 수 없는 경우에는 가슴 밀치기 처치법을 사용할 수 있다
- 혼자 있을 때 기도폐쇄 증세가 나타난 경우의 응급처치 방법은 의자 등받이에 배꼽과 명치 사이를 대고 위쪽 방향으로 수 차례 압박을 가한다







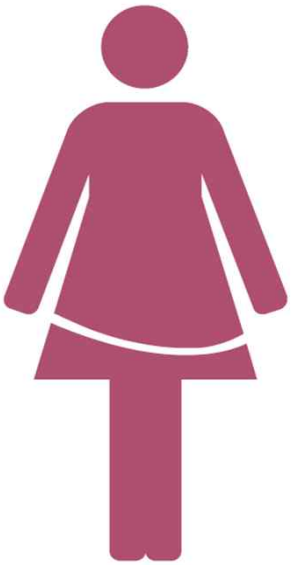
기도폐쇄 시 응급처치 요약(의식이 있을 때)

- 먼저 기도가 막혔는지 물어본다
- 뒤쪽에서 배(명치와 배꼽 사이 가운데 부분)를 양팔로 감싼다
- 주먹을 쥐고 다른 손으로 감싸 쥔다
- 배꼽과 명치 사이에 압력을 가한다(5~10회)
- 기도를 막았던 이물이 빠져 나왔는지 확인한다
- 임신부는 상복부를 압박한다

출혈 시 조치

출혈 시 조치

인체와 출혈



체중 6~8% 정도의 혈액 중 3분의 1 이상을 한꺼번에 잃게 되면 생명이 위험해진다

출혈이 심하면 쇼크 증상을 나타내며 의식을 잃을 수 있다

동맥출혈은 선홍색으로, 심장의 박동과 일치하는 속도와 압력으로 분출된다

정맥출혈은 어두운 붉은 색을 띠고 일정하게 흘러나오는 양상을 띤다

외부출혈은 상처로부터 출혈되는 것을 눈으로 직접 확인할 수 있다

내부출혈은 발견이 어려워 간과 될 수 있고 현장조치가 불가능하다

응급조치

- 가능하면 혈압, 맥박, 호흡, 체온을 측정하고 쇼크 증상 관찰 및 쇼크 예방조치를 취한다
- 외부출혈이 없는 상태에서 쇼크 증상이 나타나면 내부출혈의 가능성이 크므로 즉시 쇼크 예방조치를 하여 병원으로 후송하며 환자는 담요로 보온하고 금식시킨다
- 국소 출혈 시에는 5분 이상 출혈 부위를 직접 압박하여 지혈하고 출혈 부위를 심장보다 높게 들어올린다
- 지혈대는 절단 등 생명이 위급할 때만 사용, 상처에서 심장 쪽으로 적용하며 지혈대 사용시간을 기록하고 2시간 이내에 병원 치료를 받도록 한다

골절 시 조치

골절 시 조치

골절

- 골절은 손상 정도와 양상에 따라 단순골절로부터 여러 골절편을 형성하는 분쇄골절까지 다양하다.
- 떨어짐, 뒤집힘, 달라붙음, 감전, 폭발사고, 교통사고 등 거의 모든 사고에 의해 골절상을 입을 수 있으며 탈구, 염좌 등의 손상도 입을 수 있으나 일반인은 구별하기 어려우므로 골절로 간주하여 동일한 처치를 시행한다.
- 골절의 처치는 더 이상의 손상을 방지하고 통증을 완화하여 환자를 편안하게 해주는 데 그 목적이 있다.



부위별 증상



머리

물건이 머리에 떨어지거나 높은 곳에서 떨어져 머리를 땅바닥에 부딪히면 뇌에 손상을 받는 수가 있으며, 뇌의 손상은 대개 두개골 골절보다 중대하다. 뇌 손상인지 두개골 골절인지 비전문가가 구별하기는 어려우나 조치방법은 같다



코

코를 맞았거나 물체에 부딪힌 후 코가 아프고 부어 오르며 출혈이 있어 발견하기 쉽다

골절 시 조치

골절 시 조치

부위별 증상



쇄골

움직이면 더 심해지는 통증을 느끼며, 다친 쪽의 팔과 어깨를 늘어뜨리거나 팔꿈치를 지지하고 머리를 다친 쪽으로 기울인다



척추

척추가 손상되면 하반신 마비 등의 불구가 될 수도 있고 잘못 처치하면 생명을 잃을 수도 있다.
척추 골절 환자를 병원까지 운반하는 도중에 취급이 부적당하여 상태를 악화시키는 예가 많으며, 목이나 다친 부위의 통증을 호소한다
손가락과 발가락을 마음대로 움직이지 못하고, 힘이 없어 손을 단단히 잡지 못한다







늑골

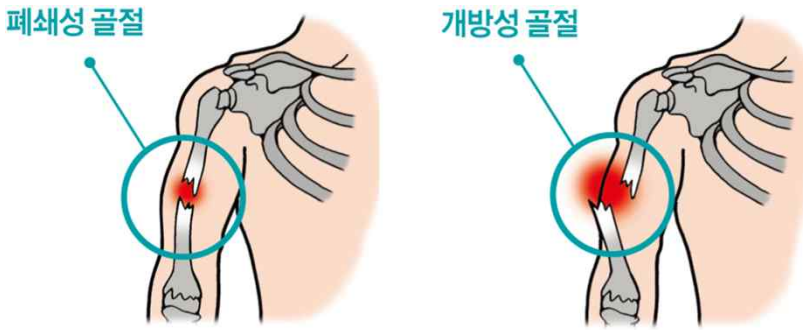
턱기침이나 숨을 깊이 들여 마실 때 심한 통증을 느끼며 환자는 호흡을 얕게 한다.
환자는 골절 부위에 손을 꼭 대며 심호흡을 피하고자 노력한다
만약 늑골이 폐를 찔렀으면 거품기가 있는 선홍색의 피가 기침을 할 때 가래에 섞여 나온다

골절 시 조치

골절 시 조치

골절 응급조치 시 주의사항

- 다친 곳을 건드리거나 환자를 운반할 때의 부주의로 부러진 뼈 끝이 신경, 혈관, 또는 근육을 손상하게 하거나 피부를 뚫고 나오지 않게 주의하여야 한다
- 어떤 종류의 골절도 외피의 상처를 동반할 수 있고, 인접한 근육, 혈관신경 혹은 장기의 손상을 동반할 수 있다는 것을 항상 염두에 두어야 한다
- 출혈과 통증으로 쇼크를 일으킬 수 있으므로 이의 예방조치와 처치를 시행한다
- 피부의 상처를 동반한 개방성 골절일 경우 지혈 처치를 우선하여야 하며 외상이 없는 폐쇄성 골절의 경우에는 내부 출혈의 징후를 관찰하여야 한다



- 다친 부위를 움직이지 않게 고정하고, 환자가 있는 곳이 위험한 위치가 아닌 한 완전히 고정하기 전에는 움직이지 않는다
- 부목고정을 하기 전에 긴급히 부상자를 옮겨야만 할 경우에는 한 손으로 골절 부위의 위쪽을 다른 손으로는 그 아래쪽을 지지하여 보호한다
- 심한 통증을 느낄 수 있으므로 운반하는 동안 통증을 최소화할 수 있도록 가능하면 냉습포(얼음) 찜질을 한다
- 전신은 모포 등으로 보온을 해준다
- 병원에서 마취가 필요할 수도 있으므로 먹거나 마실 것을 주지 않는다

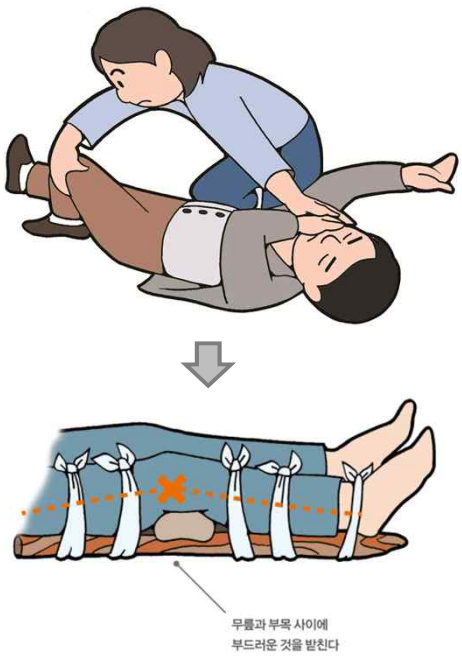
골절 시 조치

골절 시 조치

부목 사용법

- 부목의 소재는 가볍고 단단한 것이 좋으며, 고정할 신체 부위만큼 넓어야 한다
- 어떤 부목을 사용하든지 부목은 골절된 뼈의 양쪽 관절이 포함되는 이상으로 길어야 한다
- 부목과 신체 사이에는 솜이나 헝겊, 옷 등을 고여서 피부가 상하거나 눌려서 통증을 느끼는 일이 없도록 주의한다
- 팔, 다리에 약간의 변형이 있는 경우 통증과 출혈을 감소시키기 위하여 조심스럽게 잡아당겨 원위치로 돌려놓는다. 다만, 잡아당겼을 때 더욱 심한 통증을 호소하면 중단하고 그 상태로 고정한다
- 부목고정을 한 후 손끝, 발끝은 노출시켜서 적어도 30분에 한 번씩은 관찰하여 혈액순환이 잘 안 되거나 압박통증을 호소하면 부목을 묶은 끈을 약간 늦추어준다





골절 시 조치

골절 시 조치

119에 즉시 연락해야 할 상황

- 경련을 할 때
- 재해자가 무반응일 때
- 뼈가 피부 밖으로 나왔을 때
- 지혈이 되지 않는 심한 출혈일 때
- 머리, 목, 등 부위가 골절된 것 같다고 판단될 때
- 동공의 크기가 양쪽이 다를 때
- 가벼운 접촉이나 움직임에도 통증이 발생할 때
- 골반 뼈, 관절 등이 골절된 것 같다고 판단될 때
- 팔, 다리나 관절 부위에 변형이 왔을 때



그 밖의 외상

찰과상

- 출혈은 심하지 않으나 감염되기가 쉬우며, 흐르는 물로 5분간 세척한 후 소독한다
- 찰과상의 표면적이 넓은 경우 짧은 시간에 다량의 세균 등에 전염될 수 있으므로 응급조치 후 병원에서 진료를 받는다



절상

- 감염의 위험은 적으나 출혈이 비교적 많으며, 직접압박으로 지혈이 안 되고 내부에 조직이 터져 보일 정도이면 봉합이 필요한 경우가 있으므로 병원에 의뢰한다

그 밖의 외상

그 밖의 외상

자상

- 자상은 소독하기가 곤란하므로 출혈은 많지 않아도 감염의 위험성이 크다
- 녹이 슬었거나 지저분한 못에 찔렸을 때는 파상풍 예방주사를 맞는다
- 칼, 유리, 금속편 등이 빠지지 않는 상태이면 뽑지 않으며 수건 등으로 찔린 곳을 고정시키고 구급차를 부른 후 칼에 깊이 찔린 상처는 겉의 구멍은 작으나 내장의 손상으로 내출혈을 일으킬 수 있으므로 환자의 상태를 잘 관찰한다



절단상

- 심한 출혈과 절단 부위의 손상 가능성이 크다
- 절단 부위의 지혈처치를 하고 출혈이 심하면 지혈대를 맨다
- 절단물을 생리식염수로 씻어 거즈로 싸고 비닐로 두 겹 싼다
- 얼음이 담긴 물통에 넣어 접합 전문병원으로 보낸다. 8시간 이내면 접합이 가능하다

할퀸 상처

- 더러운 손톱이나 동물의 발톱 등이 할퀸 경우는 감염의 우려가 많다
- 감염의 징후가 보이면 병원에 의뢰한다
- 동물의 발톱이나 헌 못 등으로 할퀸 경우에는 상처가 깊지 않아도 의뢰한다

열화상에 의한 손상

열화상에 의한 손상

열화상의 분류

1도 화상

피부의 표면층만 손상되어 붉게 변화된 상태이며, 따끔거리고 아프나, 수포는 생기지 않는다

1도 화상은 단시일에 껍질이 벗겨지고 흉터 없이 낫는다



2도 화상

통증이 심하며 화끈거리는 느낌이 있다

표피와 진피의 일부가 손상을 받는 상태로 수포가 생겨서 황색을 띤 액체로 충만된다



3도 화상

표피와 진피를 넘어서 그 아래 부분인 피하조직까지 손상된 상태로 조직이 괴사되거나 검게 타기도 한다

화상을 입은 부분은 가죽같이 되고 색이 변하여 감각이 없어진다

이는 치료도 상당히 어려우며 반드시 흉터를 남기게 된다

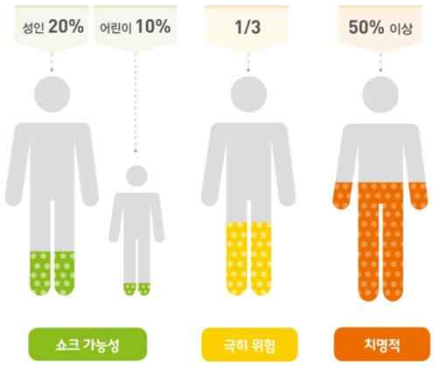
때로는 이 흉터에서 피부암이 발생하기도 하며 성형수술이 필요한 경우도 있다

열화상에 의한 손상

열화상에 의한 손상

화상의 중증도

- 화상의 깊이, 화상 부위의 면적, 위험한 부위 포함 여부(손, 발, 얼굴, 회음부 등), 환자의 나이(어리거나 고령에서 위험), 환자의 건강 상태(다른 손상이나 병의 유무)에 따라 경증, 중등증, 중증으로 구분
- 화상부위 체표면적이 성인 20%, 어린이 10% 이상일 때 쇼크 가능성이 크고, 체표면적의 3분의 1이면 극히 위험, 50% 이상이면 치명적이다



응급조치

- 즉시 화상 부위를 찬물로 식힌다
- 즉시 화상 부위를 찬물로 식히고 화상 부위를 제외한 부위는 보온하여 저 체온 방지
- 냉찜질은 화상면의 확대와 수포 발생을 방지할 수 있고, 염증을 억제하며 통증을 줄여준다
- 옷이나 양말은 벗기지 말고 그 위로 물을 끼얹어 냉각시킨 후, 벗기기 힘들면 가위로 자른다
- 1도 화상인 경우는 바셀린 거즈나 윤활유를 바른다
- 2도 화상으로 생긴 수포는 터뜨리지 않는다
- 수포가 생긴 범위가 넓으면 환부를 충분히 냉각시키기만 하면서 아무것도 바르지 않은 채로 의사에게 의뢰하는 것이 가장 좋다
- 의식이 있으면 찬 소금물을 주고 쇼크, 감염, 탈수 예방에 노력한다

화학물질에 의한 화상

화학물질에 의한 화상

원인 물질

산이나 알칼리 등의 화학물질과 요오드 용액 등의 약품에 의해서도 화학화상을 입을 수가 있으며 이러한 물질들은 피부와 점막에 상해를 입히며 농도와 양, 접촉시간, 온도 등에 따라 상해 정도가 달라진다

응급조치

- 차고 흐르는 물로 씻으며, 약품이나 물질이 작용하고 있는 한 조직 장해가 계속되므로 빠르면 빠를수록 좋다(일부 물질은 털어낸 후 세척)
- 화학물질이 닿은 옷이나 장신구 등을 제거한다



눈에 화학물질이 들어간 경우

- 실명의 위험이 있으므로 비비지 못하게 하고 흐르는 물에 10분 이상 씻는다
- 눈이 통증경련으로 닫혀 있으면, 천천히 눈을 벌리고 오염된 물이 반대쪽 건강한 눈에 튀지 않도록 한다
- 만약 눈에 이물질이 박혔다면 빼내려 하지 말고 한쪽만 다쳤어도 그대로 양 눈을 가린 채 병원으로 보낸다

화학물질을 삼켰을 경우

- 기도를 확인하여 깨끗이 하며, 환자가 의식이 없으면 응급소생술을 준비한다
- 인공호흡이 필요한데 환자의 입가에 화상이 있다면 플라스틱 안면보호대를 대고 구강 대 구강 호흡을 하면 구조자를 보호할 수 있다
- 환자는 구토에 대비하여 쇼크 체위로 눕히며 강제로 구토를 유발하지 않아야 한다
- 의사의 지시가 있을 때까지 환자에게 섭취물을 아무것도 주지 않는다

전기에 의한 화상

전기에 의한 화상

감전과 낙뢰

- 감전 시 고전압의 경우는 몸이 날아가기도 하고 일시적으로 신체가 마비되어 빨려 들어가는 듯하여 심장이 정지되는 경우도 있다
- 낙뢰는 전압과 전류가 모두 높고 격렬한 쇼크를 수반하므로, 처치를 하는 한편 구급차를 불러 조속히 구급병원으로 보낸다



응급조치

- 먼저 전원을 끊는다
- 전원을 끊기 어려우면 구조자는 감전 방지를 위하여 고무장갑, 고무장화, 마른 면양말 등을 착용하고 마른 나무판자 위에 올라서는 등의 조치를 한 후 전선을 나무 막대기 등 전류가 통하지 않는 것을 이용해 부상자에게서 떼어낸다
- 맨손으로 만질 경우 연쇄 감전사고가 발생한다
- 전원에서 떼어낸 후 환자를 눕힐 수 있는 곳, 낙뢰 시는 좀 더 안전한 곳으로 옮긴다
- 환자의 상태를 관찰하여 필요시에는 구급소생술을 시행하며 쉽게 의사의 치료를 받을 수 없는 장소라 하더라도 포기하지 말고 계속한다
- 환자가 의식이 있으면 가장 편한 자세로 안정을 취하도록 하며 감전 후 대부분의 환자가 전신피로감을 호소하거나 흥분하고 떨고 있는 경우도 있으므로 안정시키고 휴식을 취하게 하고 보온조치와 음료 공급을 한다
- 의식이 분명하고 건강해 보여도 감전으로 심부화상을 입기도 하므로 신속하게 병원에서 진단을 받게 한다
- 감전의 위험이 있는 작업장에서는 절연모, 절연신발, 절연장갑 등의 보호구를 철저히 착용하도록 하여 사고를 예방한다